

学院_____专业_____班_____

年级_____学号_____

姓名_____

共 4 页 第 1 页

2023~2024 学年第一学期期末考试试卷

《线性代数及其应用》(A 卷 共 4 页)

(考试时间: 2023 年 12 月 22 日)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	成绩	核分人签字
得分										

一、填空题(共 15 分, 每小题 3 分)

1、设 α_1, α_2 是一个标准正交组, 则向量 $2\alpha_1 - 5\alpha_2$ 的长度为_____.

2、已知非齐次线性方程组 $AX = \beta$ 的通解为 $X = [1, 1, 1]^T + k_1[1, -2, 1]^T + k_2[-1, 4, 0]^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数, 向量 $X_0 = [a, -1, 4]^T$ 是方程组 $AX = \beta$ 的特解, 则 $a =$ _____.

3、设向量 $\alpha = [-2, k, 3]^T$ 是矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{bmatrix}$ 的一个特征向量, 则 $k =$ _____.

4、已知矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ b & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 可相似对角化, 则 $b =$ _____.

5、设 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a-2 \end{bmatrix}$ 是正定矩阵, 则参数 a 的取值范围是_____.

二、单项选择题(共 15 分, 每小题 3 分)

1、设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为线性空间 V 中的向量, 满足 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3, r(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, 则下列说法中不正确的是().

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关
(C) α_1 可由 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示 (D) α_4 可由 α_2, α_3 线性表示

2、下列说法中不正确的是().

- (A) 一个向量在线性空间的两个基下的坐标可以相同
(B) 若线性空间 V 中的两个向量组 (I) 与 (II) 的秩相等, 则向量组 (I) 与 (II) 等价

(C) 若线性空间 V 的维数为 s , 向量组 (I) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in V$, 且 V 中的任意向量都可由 (I) 线性表示, 则 (I) 是 V 的一个基

(D) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中线性无关的向量, A 是 n 阶可逆矩阵, 则 $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_s$ 线性无关

3、设 A 为 3 阶方阵, 满足 $|A - E_3| = |A - 2E_3| = |A + 3E_3| = 0$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则下列矩阵中()是可逆矩阵.

- (A) $A^* - E_3$ (B) $A^* - 2E_3$ (C) $A^* + 3E_3$ (D) $A^* + 6E_3$

4、一个 n 阶方阵 P 如果满足 $P^2 = P$, 我们称其为幂等矩阵, 则以下说法中正确的有()个.

- ① 如果 P 是可逆的幂等矩阵, 则 $P = E$
② 如果 P 是幂等矩阵, 则 P 的特征值只可能是 1 或者 0
③ $r(P) + r(P - E) = n$, 其中 $r(P)$ 和 $r(P - E)$ 分别是矩阵 P 和 $P - E$ 的秩
④ 如果 Q 是一个幂等矩阵, 则 $E - Q$ 也是一个幂等矩阵

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

5、下列说法中正确的有()个.

- ① 两个相似的实对称矩阵必正交相似 ② 两个同阶的正定矩阵必相似
③ 两个合同的实对称矩阵必正交相似 ④ 两个同阶的正定矩阵必合同

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

三、解答题(共 18 分, 其中第 1 题 8 分, 第 2 题 10 分)

1、求 $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} -1 & -3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 2 & 7 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ 的秩和一个极大无关组.

学院_____专业_____班_____年级_____学号_____姓名_____

共 4 页 第 2 页

四、(11 分) 设向量 $\beta = [2, 1, k+2, 5]^T$ 可由向量组 $\alpha_1 = [1, 1, 2, 3]^T, \alpha_2 = [2, 1, 3, 5]^T, \alpha_3 = [0, 1, k, 1]^T, \alpha_4 = [-3, -1, -4, k-8]^T$ 线性表示, 求参数 k 的值, 并写出全部表示式.

2、设 3 阶实对称矩阵 A 的秩为 1, $\alpha_1 = [1, 2, -1]^T$ 是 A 的属于特征值 4 的特征向量.

(1) 求 A 的全部特征值和特征向量;

(2) 求 $(A - 2E_3)^{100}$.

学院

专业

班

年级

学号

姓名

共 4 页 第 3 页

五、(9 分) 设 (I) $\alpha_1 = [1, 1, 0]^T$, $\alpha_2 = [0, 1, 1]^T$, $\alpha_3 = [1, 0, 1]^T$ 和 (II) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是线性空间

$\mathbb{R}^3$ 的两个基, 且由基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵为 $S = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 5 & 3 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$.

(1) 求 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$;

(2) 求向量 $\gamma = 3\alpha_1 + 7\alpha_2 + 6\alpha_3$ 在基 (II) 下的坐标.

六、(11 分) 在线性空间 $\mathbb{R}[x]_3$ 上定义线性变换 σ 如下:

$$\sigma(f(x)) = x f'(x) - f(x), \forall f(x) \in \mathbb{R}[x]_3, \text{ 其中 } f'(x) \text{ 是 } f(x) \text{ 的导数.}$$

(1) 求线性变换 σ 在常用基 $1, x, x^2, x^3$ 下的矩阵 M ;

(2) 求线性变换 σ 在基 $f_1(x) = 2 - 5x, f_2(x) = -1 + 3x, f_3(x) = x^2 - 3x^3, f_4(x) = -2x^2 + 5x^3$ 下的矩阵 N .

学院_____专业_____

_____班

年级_____学号_____

姓名_____

共 4 页 第 4 页

七、(15 分) 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & a \\ 2 & 3 & -1 \\ a & b & 3 \end{bmatrix}$ 为实对称矩阵, 且 4 为 A 的特征值.

- (1) 求参数 a, b 的值;
- (2) 求正交线性替换把实二次型 $f(X) = X^T A X$ 化为标准形, 其中 $X = [x_1, x_2, x_3]^T$ (要求写出计算过程);
- (3) 写出实二次型 $f(X) = X^T (A^2 + 2A) X$ 的正惯性指数.

八、(6 分) 设 A 为 n 阶正定矩阵, 实矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_{s-1} & b_s \\ b_1^2 & b_2^2 & \cdots & b_{s-1}^2 & b_s^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b_1^{n-1} & b_2^{n-1} & \cdots & b_{s-1}^{n-1} & b_s^{n-1} \end{bmatrix}$, 且当 $i \neq j$ 时, $b_i \neq b_j$, 证明矩阵 $B^T A B$ 为正定矩阵的充要条件是 $s \leq n$.